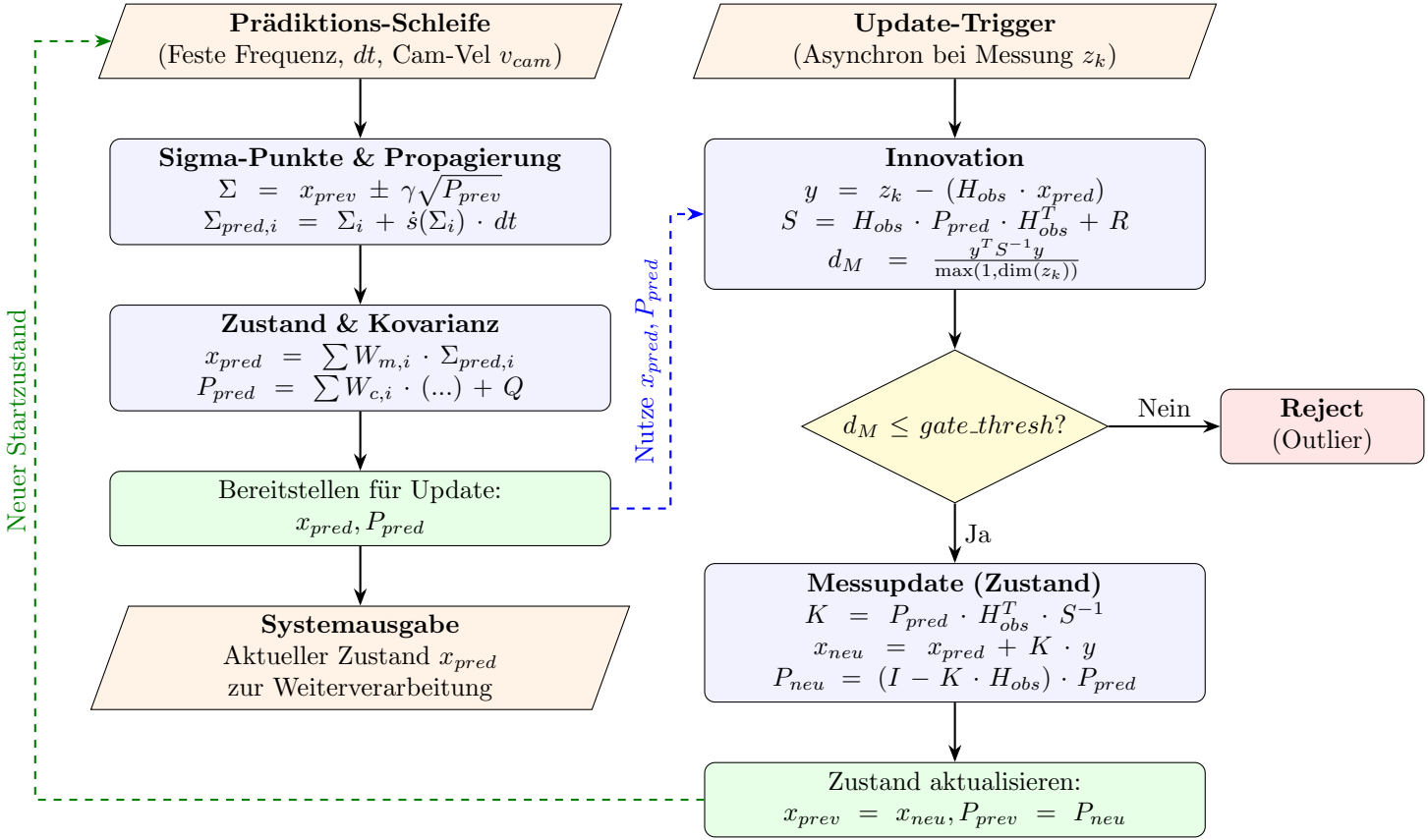

Prädiktions-Schleife
(Feste Frequenz, dt, Cam-Vel v_{cam})
Update-Trigger
(Asynchron bei Messung z_k)
Sigma-Punkte & Propagierung
$\Sigma = x_{prev} \pm \gamma\sqrt{P_{prev}}$
$\Sigma_{pred,i} = \Sigma_i + \dot{s}(\Sigma_i) \cdot dt$
Innovation
$y = z_k - (H_{obs} \cdot x_{pred})$
$S = H_{obs} \cdot P_{pred} \cdot H_{obs}^T + R$
$d_M = \frac{y^T S^{-1} y}{\max(1,\dim(z_k))}$
Zustand & Kovarianz
$x_{pred} = \sum W_{m,i} \cdot \Sigma_{pred,i}$
$P_{pred} = \sum W_{c,i} \cdot (...) + Q$
$d_M \leq gate_thresh?$
Nein
Reject
(Outlier)
Ja
Nutze x_{pred}, P_{pred}
Bereitstellen für Update:
x_{pred}, P_{pred}
Messupdate (Zustand)
$K = P_{pred} \cdot H_{obs}^T \cdot S^{-1}$
$x_{neu} = x_{pred} + K \cdot y$
$P_{neu} = (I - K \cdot H_{obs}) \cdot P_{pred}$
Systemausgabe
Aktueller Zustand x_{pred}
zur Weiterverarbeitung
Zustand aktualisieren:
$x_{prev} = x_{neu}, P_{prev} = P_{neu}$
Neuer Startzustand